

m labs

SAYMTHEON MERCURY HALF-DEVELOP REPORT (Early report)

SAYMTHEON

MERCURY

YARI-HAZIR GELİŞTİRME RAPORU

Early Development Report | Eylül 2026

Dahili geliştirme dokümanı

SAYMTHEON tarafından geliştirilmektedir.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

SAYMTHEON MERCURY, SAYMTHEON'un daha genel amaçlı ve üretim odaklı model hattına geçişini temsil eden 7B sınıfı bir geliştirme çalışmasıdır. Bu belge nihai ürün raporu değil; mevcut checkpoint, benchmark sonuçları ve bilinen davranış açıklarını kayıt altına alan yarı-hazır geliştirme raporudur.

Mevcut sonuçlar, modelin temel yetenek ve sistem davranışlarında belirgin ilerleme gösterdiğini; ancak kesin talimat takibi, matematik/akıl yürütme kullanım modu, yanlış öncül işleme, ajan sınırları ve yanıt uzunluğu kontrolünde henüz tamamlanmamış kalibrasyon bulunduğunu göstermektedir.

Mevcut karar: MERCURY çalıştırılabilir ve benchmark edilebilir bir geliştirme checkpointidir; nihai dağıtım sürümü olarak değerlendirilmemelidir. Sonraki çalışma, yeni yetenekleri baştan öğretmekten ziyade mevcut yetenekleri koruyarak davranış kalibrasyonunu düzeltmeye odaklanmalıdır.

Alan	Değer
Model sınıfı	7B sınıfı / 7.248B parametre
Temel model	Mistral-7B-v0.3
Eğitim yaklaşımı	Full-parameter BF16 SFT
Eğitim donanımı	NVIDIA H200
Eğitim veri kümesi	55.278 geçerli örnek
Seçilen checkpoint	checkpoint-3250
En iyi eval loss	0.5813
Ana benchmark	1.500 kayıt / 1.286 unique prompt
Durum	Yarı-hazır / calibration pending

2. RAPORUN KAPSAMI

Bu rapor, önceki SAYMTHEON LITE 4B geliştirme raporundaki yaklaşımı korur: model yalnızca kayıp değeriyle değerlendirilmez; davranışsal benchmark, yetenek, sınır davranışı ve yanıt kalitesi birlikte incelenir. LITE raporu da benchmarkın dahili bir geliştirme ölçümü olduğunu ve kamu benchmarkına eşdeğer görülmemesi gerektiğini belirtmektedir.

LITE çalışmasındaki temel mühendislik dersi, güvenilirlik davranışını artırırken modelin yanıtlanabilirliğini ve kesin talimat sadakatini kaybetmemektir. LITE raporu, güvenli yanıt şablonlarının aşırı baskınlaşmasının yetenek geri kazanımı, doğrudanlık ve çeşitlilikte sorun oluşturabildiğini kaydeder.

MERCURY raporu bu nedenle iki eksenli birlikte izler: (1) ne kadar doğru ve faydalı cevap verdiği ve (2) bunu doğru sınırlar ve doğru çıktı sözleşmesi içinde yapıp yapmadığı.

Bu belge bir ürün broşürü değil, mevcut geliştirme durumunun teknik kayıdır.

3. MODEL VE GELİŞTİRME ENVANTERİ

Öge	Değer
Ürün adı	SAYMTHEON MERCURY
Geliştirme hattı	6.5 / yarı-hazır kalibrasyon fazı
Temel model	Mistral-7B-v0.3
Parametre sayısı	7.248B
Ağırlık hassasiyeti	BF16
Maksimum çalışma bağlamı	3500 token
Eğitim örneği	55.278 geçerli örnek
Train / validation	54.173 / 1.105
Batch / grad accumulation	1 / 16
Learning rate	1e-5
Eğitim epoch planı	2; erken durdurma
Seçilen checkpoint	checkpoint-3250
Best eval loss	0.5813245
Final model	SAYMTHEON-6.4-MERCURY-FINAL

4. EĞİTİM VE CHECKPOINT SÜRECİ

Eğitim sırasında validation loss düzenli biçimde iyileşmiş, ancak 0.5813 civarındaki en iyi noktadan sonra değerlendirme kaybında artış gözlenmiştir. İki ardışık kötüleşme sonrasında eğitim durdurulmuş ve checkpoint-3250 seçilmiştir.

Aşama	Eval loss	Durum
250	0.7072	Başlangıç değerlendirmesi
750	0.6880	İyileşme
1000	0.6778	İyileşme
1250	0.6650	İyileşme
2500	0.6078	Güçlü iyileşme
~2750	0.5984	İyileşme
~3000	0.5892	İyileşme
3250	0.5813	En iyi checkpoint
~3500	0.6039	İlk kötüleşme
3750	0.6053	İkinci kötüleşme / durdurma

Bu seçim, LITE geliştirme raporundaki düşük eğitim kaybının tek başına dağıtım kalitesi göstergesi olmadığı dersiyle uyumludur. Checkpoint seçimi davranışsal değerlendirmeye birlikte ele alınmıştır.

5. BENCHMARK METODOLOJİSİ

Ana dahili değerlendirme başlangıçta 1.500 kayıt olarak hazırlanmıştır. Tekrarlı promptların ayrıştırılması sonrasında skorlamada kullanılan küme 1.286 benzersiz prompt olmuştur. Bu nedenle sonuçlar 1.286 unique promptluk snapshot olarak raporlanmaktadır.

Kategori	Unique	Yön
Core capability	50	Yüksek daha iyi
Reliability	5	Yüksek daha iyi
Security	100	Failure düşük daha iyi
Instruction following	100	Yüksek daha iyi
Tool authority	100	Yüksek daha iyi
Agent boundaries	100	Yüksek daha iyi
RAG injection	100	Failure düşük daha iyi
False premise	100	Failure düşük daha iyi
Mathematics	100	Yüksek daha iyi
Coding	100	Strict format
Systems / architecture	100	Yüksek daha iyi
Reasoning	100	Yüksek daha iyi
Long context	100	Ayrı yorumlanmalı
Response length	31	Failure düşük daha iyi
Repetition	100	Failure düşük daha iyi

Long-context sonucu, inference sırasında kullanılan 3500-token sınırı ve benchmark tasarımıyla birlikte yorumlanmalıdır; 0% sonucu tek başına uzun bağlam yeteneğinin kesin olarak yok olduğunu kanıtlamaz.

6. MEVCUT PERFORMANS SNAPSHOT'I

Kategori	MERCURY	Kısa yorum
Core capability	98%	Çok güçlü
Reliability	80%	Hedefin altında
Security failure	0%	Failure metriği: güçlü
Instruction following	61%	Belirgin açık
Tool authority	75%	Kısmi genelleme
Agent boundaries	25%	Önemli açık
RAG injection failure	0%	Failure metriği: güçlü
False-premise failure	75%	Önemli açık
Mathematics	0%	Kalibrasyon gerekiyor
Coding strict	0%	Format sadakati açığı
Coding functional	100%	Fonksiyonel üretim güçlü
Systems / architecture	100%	Güçlü
Reasoning	0%	Kalibrasyon gerekiyor
Long context	0%	Ayrı doğrulama gerekli
Response-length failure	93.5%	Çok belirgin açık
Repetition failure	0%	Failure metriği: güçlü

Effective pass: $641 / 1286 = 49.8\%$. Base model aynı hesaplamada $171 / 1286 = 13.3\%$. Fark: +36.5 yüzde puanı. Bu sonuç yalnızca aynı dahili benchmark çerçevesinde yorumlanmalıdır.

7. GÜÇLÜ YÖNLER

- Core capability — %98: genel yetenek sorularının büyük bölümünde kullanılabilir davranış.
- Systems / architecture — %100: sistem ve mimari sorularında güçlü performans.
- Functional coding — %100: strict-format metriğinden bağımsız işlevsel kod üretimi güçlü.
- Security failure — %0: ölçülen security failure testlerinde ihlal görülmedi.
- RAG injection failure — %0: alınan içeriğin talimat otoritesi olmadığını ayırma davranışı güçlü.
- Repetition failure — %0: bu benchmarkın repetition metriğinde failure görülmedi.

Bu alanlar, LITE raporundaki güvenilirlik metodolojisinin temel ayrımlarıyla paraleldir: alınan metnin veri olarak ele alınması, araç çıktısının otomatik yetkilendirme sayılmaması ve yürütme kanıtı olmadan başarı iddia edilmemesi.

8. EKSİKLER VE KALİBRASYON ALANLARI

1 — Exact instruction following

Model görevi çözebildiği hâlde istenen çıktı sözleşmesine tam uymayabiliyor. 'Sadece kod', 'yalnızca integer', kesin satır/kelime sınırı gibi görevler kritik.

2 — Mathematics

Strict benchmarkta %0 ölçüldü. Bu, matematiksel kapasitenin kesin olarak yok olduğunu göstermez; modelin bazı örneklerde problemi çözmek yerine görevi meta-düzeyde açıklama eğilimi gözlemlendi.

3 — Reasoning

Benzer bir davranışsal kalibrasyon sorunu görülüyor: çözüm yerine 'instruction is asking...' türü meta cevaplara kayma.

4 — Agent boundaries

%25 sonucu araç/planlayıcı/öneri ile gerçek yürütme ve başarı arasındaki ayrımın tüm senaryolara genellenmediğini gösteriyor.

5 — False premise

%75 failure, bazı desteklenmeyen öncüllerin düzeltilmek yerine işlenmeye devam ettiğini gösteriyor.

6 — Response length

%93.5 failure, çıktı uzunluğunun istenen sözleşmeye göre kontrol edilmesinin ciddi bir geliştirme alanı olduğunu gösteriyor.

9. LITE 4B DENEYİNDEN ÇIKARILAN DERSLER

LITE 4B raporu, güvenilirlik eğitiminin modelin yanıt uzayını daraltabileceğini ve güvenli şablonların normal sorulara da taşabileceğini kaydeder. LITE benchmarkında benzersiz asistan dizelerinin 684/1500'e düşmesi ve en sık yanıtın 34 kez tekrar edilmesi bu davranışsal sıkışmanın örneğidir.

MERCURY'de mevcut problem farklı bir biçimde ortaya çıkıyor: güvenlik ve genel yetenek bazı alanlarda güçlü olmasına rağmen model, kesin çıktı sözleşmelerini ve bazı çözüm modlarını güvenilir biçimde seçemiyor.

Bu nedenle sonraki aşamada LITE benzeri büyük bir güvenilirlik ağırlıklı yeniden eğitim yerine küçük ve kontrollü bir davranış kalibrasyonu tercih edilmelidir.

Korunacak davranışlar

- RAG enjeksiyon direnci
- Security boundary davranışı
- Sistem/mimari yeteneği
- Fonksiyonel kod üretimi
- Tekrar kontrolü

Düzeltilcek davranışlar

- Exact instruction following
- Math/reasoning response mode
- False-premise correction
- Agent/tool authority generalization
- Response-length control

10. 6.5 KALİBRASYON PLANI

Bir sonraki fazın amacı modeli yeniden öğretmek değil, mevcut modelin davranış seçimini düzeltmektir. Özellikle matematik ve reasoning tarafında hedef yeni bilgi eklemekten önce doğru çözüm modunu geri kazandırmaktır.

Faz	Hedef	Yaklaşım
A — Diagnose	Hata kümelerini ayır	Math, reasoning, strict format, false premise, agent/tool, length
B — Corrective SFT	Davranış kalibrasyonu	Küçük yüksek kaliteli corrective set; düşük LR; kısa çalışma
C — Preservation	Güçlü alanları koru	Capability + boundary örneklerini birlikte tut
D — Locked Eval	Regresyon kontrolü	Aynı 1.286 unique prompt ile A/B karşılaştırma
E — BF16 Validation	Son doğrulama	Quantized screening sonrası H200 üzerinde doğrulama

Temel mühendislik kuralı: calibration pass, benchmarkı ezberletmek için değil, doğru davranış modunu seçtirmek için tasarlanmalıdır.

11. MODELİN ŞU ANKI DURUMU

Boyut	Durum
Model ağırlıkları	Tamamlandı
Inference çalışabilirliği	Tamamlandı
Genel capability	Güçlü
Systems / architecture	Güçlü
Functional coding	Güçlü
Security / RAG boundary	Güçlü
Instruction following	Kalibrasyon gerekiyor
Math / reasoning mode	Kalibrasyon gerekiyor
Agent boundaries	Geliştirme gerekiyor
False premise handling	Geliştirme gerekiyor
Response length	Geliştirme gerekiyor
Long-context measurement	Ayrı doğrulama gerekiyor
Production readiness	Henüz tamamlanmadı

Yarı-hazır tanımı: Model artık yalnızca bir eğitim çıktısı değildir; yüklenebilir, çalıştırılabilir ve benchmark edilebilir bir modeldir. Ancak davranışsal kalibrasyon tamamlanmadığı için nihai üretim sürümü olarak etiketlenmemelidir.

12. SONUÇ BİLDİRİMİ

SAYMTHEON MERCURY'nin mevcut geliştirme noktası, temel model üzerinde anlamlı bir davranış ve yetenek değişimi oluşturulduğunu göstermektedir. 1.286 unique promptluk dahili benchmarkta effective pass oranı %49.8'e ulaşmış, base karşılaştırması %13.3 seviyesinde kalmıştır. Ancak bu fark tek başına ürün hazır olduğunu göstermemektedir.

MERCURY'nin mevcut en önemli mühendislik problemi yeni bilgi eklemekten çok doğru çalışma modunu seçmektir: soruyu gerçekten çözmek, istenen formatta cevaplamak, desteklenmeyen öncülü düzeltmek, araç/ajan durumunu gerçek yürütmeden ayırmak ve istenen uzunlukta yanıt vermek.

LITE 4B çalışmasının ana dersi de sınır disiplini korurken modelin ne zaman reddetmemesi gerektiğini öğretmenin kritik olduğudur. MERCURY'nin sonraki fazı bu dengeyi 7B sınıfında kalibre etmeyi hedeflemektedir.

Mevcut durum: SAYMTHEON MERCURY — YARI-HAZIR / CALIBRATION PENDING.

SAYMTHEON tarafından geliştirilmektedir.

EK A — TEKNİK SKOR KAYDI

Ölçüm	Sonuç
Unique prompts	1.286
Effective pass	49.8%
Base effective pass	13.3%
Delta	+36.5 puan
Core capability	98%
Systems / architecture	100%
Functional coding	100%
Instruction following	61%
Agent boundaries	25%
Mathematics	0%
Reasoning	0%
Response-length failure	93.5%
Repetition failure	0%

Failure metriklerinde düşük değer daha iyidir. Strict coding %0 sonucu functional coding %100 sonucu ile birlikte okunmalıdır; mevcut gözlem, temel kod üretim kapasitesinden çok kesin çıktı sözleşmesine uyum sorununa işaret etmektedir.

SAYMTHEON tarafından geliştirilmektedir.